

Vitonaut 维探

多维探索，推演生命

以患者来源类器官为生物模型，AI 预测疾病发展与治疗响应



01 洞见 WHY NOW

- 制药痛点
- 临床缺口
- 技术拐点

02 推演 WHY US

- 双轨校准
- 数据飞轮
- 核心团队

03 启航 THE UPSIDE

- 商业模式
- 融资规划
- 投资回报

01

洞见

WHY NOW

痛点：药物研发的「试错」正在变得不可承受

10+ 年

一个创新药从发现到上市的平均耗时

\$20 亿 +

平均研发花费（美元），且仍在上升

后期

失败主要发生在临床后期——代价最高的阶段

细胞模型：体外有效

→

动物模型：动物有效

→

患者身上：无效甚至有害

试错范式走到尽头，必须换一条路！

临床痛点：治疗选择缺少及时、患者特异性的功能证据

静态 证据

单次检测只是采样那一刻的快照

滞后 反馈

治疗失败后才知道耐药已发生

割裂

药筛止于「敏感性」，未转化为纵向校准的患者预测

方向

动态追踪患者数据，实时预测病程发展，个体定制指导用药

为什么是现在？三项关键技术条件同步趋于成熟

为患者特异性纵向虚拟类器官搭建工程化基础

实验基础

类器官与基因编辑技术

- 高保真肿瘤生态系统
- 个体差异与微环境
- 纵向追踪演化
- CRISPR 基因编辑
- 多基因扰动
- 药物扰动

数据基础

成像与多组学

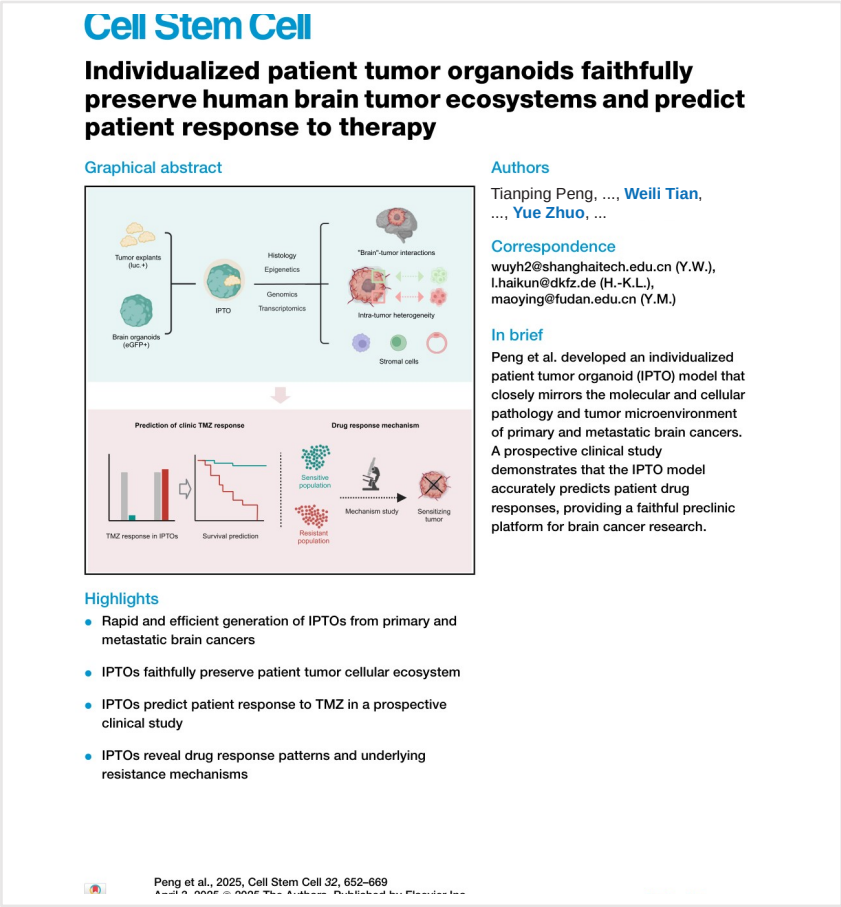
- 高内涵成像
- 单细胞
- 空间组
- 基因组
- 转录组
- 蛋白组
- 代谢组
- 微生物组

计算与预测能力

算力和 AI 建模

- 多模态数据融合
- 基础模型与扰动建模
- 大规模模型训练
- 干预后状态预测

为什么是现在？类器官分子高保真、能预测治疗响应，已获多项研究证实

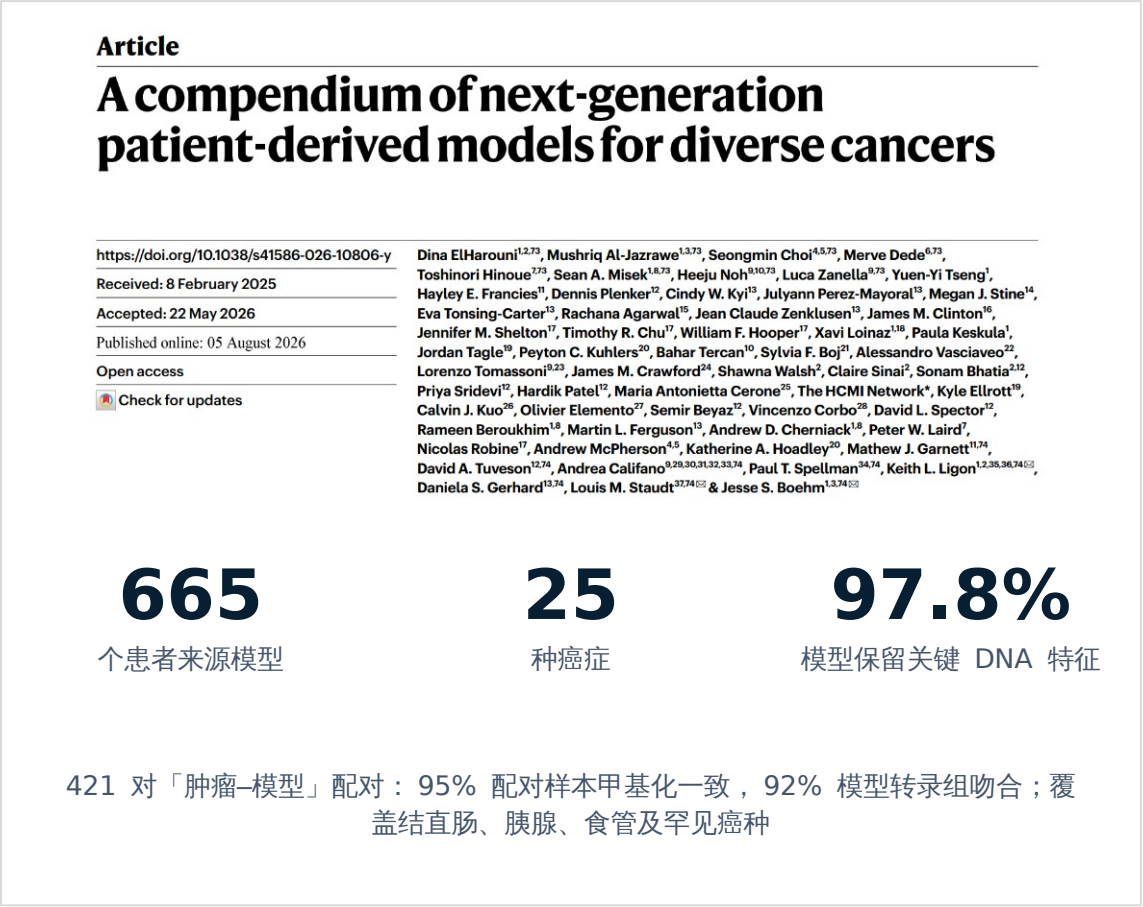


证据 1 | 能预测 | Peng et al., Cell Stem Cell 2025

IPTO 保留肿瘤生态，前瞻性预测患者治疗响应（PFS / OS， $p = 0.034 / 0.033$ ）；本团队成员为共同作者

图片与数据来源：Peng T. et al., Cell Stem Cell 32, 652–669 (2025)；ElHarouni D. et al., Nature (2026), doi:10.1038/s41586-026-10806-y（开放获取）

Vitonaut 维探 · AIVC 虚拟类器官 · 融资商业计划书



证据 2 | 分子高保真 | ElHarouni et al., Nature 2026

人类癌症模型计划（HCM I），Broad 研究所 / 美国国家癌症研究所独立团队；患者来源模型长期传代后仍保留原发肿瘤的分子特征

02

推演
WHY US

团队：科学 × 数据 × 模型 × 运营，核心能力实现自持闭环



卓悦 博士

CEO 首席执行官

湿实验 × 数据 × AI，全链路打通

- 海德堡大学 / DKFZ 发育生物学博士
- 密歇根大学安娜堡分校学士
- Verqura 实验室管理系统创始人
- 精通 iPSC 脑类器官构建、CRISPR 基因组编辑与标记
- 单细胞测序与 AI 图像分析 (YOLO / Cellpose)
- Cell Stem Cell 2025、npj Precision Oncology 2024 作者



田伟利 博士

CSO 首席科学官

神经科学 × 脑类器官 × 产业转化

- DKFZ / 海德堡大学与德国癌症研究中心联合研究中心博士后 / 资深科学家 (神经科学) / 慕尼黑大学博士
- 精通湿实验及各种小动物及类器官模型
- 主持欧中重大科研项目
- 深耕神经调控与脑类器官方向，长期研究胶质母细胞瘤复发与耐药
- Cell Stem Cell 2025、npj Precision Oncology 2024 核心成员



王中杰 博士

CTO 首席技术官

生物信息 × 机器学习预测建模

- 哈佛医学院，巴斯德研究所博士后研究员
- 慕尼黑工业大学 / 慕尼黑亥姆霍兹中心博士
- 近 10 年生物信息与多组学数据分析经验
- 精通大规模计算与机器学习预测建模
- 擅长搭建端到端可复用分析流程，支撑临床与生物医药项目的数据挖掘与决策输出



兰晓静

COO 首席运营官

跨境金融风控 × 科创运营

- 海德堡大学经济学硕士
- 浙江大学管理学学士；竺可桢学院创业与创新管理强化班
- FRM 持证人
- 多年国际金融机构风控合规与跨境尽调经验
- 精通跨境财务统筹、合规体系搭建与硬科技项目运营

Source: 团队成员简历

Vitonaut 维探 · AIVC 虚拟类器官 · 融资商业计划书